

RESUME SPESIFIKASI APLIKASI PREDIKSI PRESISI

Predictive Policing & Spatial Intelligence System

Platform deteksi dini kerawanan Kamtibmas berbasis Artificial Intelligence, analisis spasial-temporal, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara lebih presisi.

**DATA → ANALISIS → PREDIKSI → EARLY WARNING → REKOMENDASI → KEPUTUSAN
→ TINDAKAN → EVALUASI**

Dokumen ini merangkum tujuan aplikasi, modul utama, fitur laporan masyarakat, data yang dibutuhkan, struktur database, serta kebutuhan minimum untuk proof of concept Taskap.

Ringkasan Konsep untuk Taskap Sespimma

1. Gambaran Umum Aplikasi

PREDIKSI PRESISI adalah sistem decision-support yang dirancang untuk membantu Polres melakukan deteksi dini kerawanan Kamtibmas secara lebih cepat, terarah, dan berbasis data. Sistem ini tidak menggantikan keputusan personel Polri, melainkan mengubah data kejadian, informasi lapangan, dan sinyal masyarakat menjadi intelligence yang dapat ditindaklanjuti.

Tujuan utama: membantu pimpinan menjawab pertanyaan apa yang berpotensi terjadi, di mana, kapan, seberapa tinggi risikonya, dan tindakan apa yang perlu dipertimbangkan.

Prinsip utama: Human-in-the-Loop. AI menghasilkan analisis, risk score, dan rekomendasi; keputusan operasional tetap dilakukan oleh pejabat/personel yang berwenang.

2. Arsitektur Singkat Sistem

Lapisan	Fungsi
Data Sources	Reskrim, Intelkam, Samapta, Binmas, Lantas, SPKT/110, Command Center, dan laporan masyarakat.
Data Integration	Integrasi, pembersihan data, validasi, standardisasi kategori, dan geocoding/grid lokasi.
Analytics Engine	Artificial Intelligence, machine learning, hotspot analysis, spatial-temporal analysis, dan risk scoring.
Intelligence Layer	Prediction, predictive hotspot, community signal, early warning, dan recommendation engine.
Decision Layer	Validasi analisis, review pimpinan, persetujuan, modifikasi, atau penolakan rekomendasi.
Operational Layer	Tasking, patroli, monitoring, tindak lanjut, pelaporan hasil, dan evaluasi.
Learning Layer	Prediction vs actual, evaluasi model, dan perbaikan model berikutnya.

3. Modul Inti Aplikasi

Modul	Fungsi Utama
Executive Dashboard	Ringkasan situasi Kamtibmas, top threat, high-risk area, citizen reports, dan active warnings.
Live Kamtibmas Map	Peta interaktif dengan layer kejadian aktual, hotspot historis, predictive heatmap, laporan masyarakat.
Crime Analytics	Analisis tren, distribusi jenis gangguan, hari/jam rawan, dan perbandingan antarwilayah.
Crime Pattern DNA	Identifikasi pola where-when-how-target-repeat untuk tiap jenis gangguan.
AI Prediction Center	Prediksi WHAT, WHERE, WHEN, RISK, CONFIDENCE, dan WHY.
Risk Scoring Engine	Pemberian skor risiko per wilayah/time-window.
Early Warning Center	Penerbitan alert otomatis apabila skor risiko melewati ambang tertentu.
AI Recommendation	Saran tindakan untuk Samapta, Binmas, Intelkam, Reskrim, dan Lantas.
Commander Decision	Approve / Modify / Reject rekomendasi sistem.
Operation Center	Penerjemahan rekomendasi ke kegiatan operasional dan monitoring hasil.
Prediction vs Actual	Pengujian model melalui perbandingan prediksi dan kejadian aktual.
Executive Brief	Ringkasan situasi harian/shift untuk pimpinan.

4. Fitur Laporan Masyarakat

Untuk memperkuat partisipasi publik, sistem dilengkapi aplikasi/kanal pendamping bernama LAPOR PRESISI. Modul ini tidak membuka dashboard internal kepolisian kepada publik, tetapi menjadi kanal aman untuk menerima informasi masyarakat dan mengubahnya menjadi community-generated early warning.

Fitur	Keterangan
Lapor Presisi	Pelaporan kejadian atau potensi kerawanan Kamtibmas oleh masyarakat.
Panic Button / SOS	Tombol darurat untuk mengirim lokasi dan status kedaruratan ke Command Center.
Info Sekitar	Informasi kewaspadaan umum yang aman untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
Status Laporan	Masyarakat dapat melihat progres: diterima, diverifikasi, diteruskan, ditangani, selesai.
Community Watch	Kanal edukasi dan partisipasi warga yang terhubung dengan Binmas/Bhabinkamtibmas.

Prinsip penting: laporan masyarakat tidak langsung dianggap sebagai fakta. Laporan harus melalui klasifikasi, deteksi duplikasi, deteksi spam, pengelompokan lokasi, penilaian urgensi, dan validasi operator/analisis sebelum memengaruhi risk score.

5. Data Laporan Masyarakat yang Dibutuhkan

Data	Keterangan
Report ID	ID otomatis sistem.
Waktu Laporan	Waktu ketika warga mengirim laporan.
Waktu Kejadian	Waktu kejadian menurut pelapor.
Kategori	Jenis laporan: kejahatan, tawuran, premanisme, kendaraan mencurigakan, dll.
Deskripsi	Keterangan singkat dari pelapor.
Latitude / Longitude	Koordinat GPS lokasi kejadian.
Lokasi Teks	Alamat atau hasil reverse geocoding.
Foto / Video / Audio	Bukti pendukung, bersifat opsional.
Identitas / Kontak	Opsional sesuai mekanisme akun dan kebijakan perlindungan data.
Urgency Score	Skor urgensi hasil analisis awal sistem.
Verification Score	Skor validasi atau confidence terhadap laporan.
Status Laporan	Diterima, diverifikasi, diteruskan, ditangani, selesai.

6. Data Internal Polri yang Dibutuhkan

Agar proof of concept Taskap dapat berjalan, data minimal harus berbentuk data per kejadian, bukan hanya rekap bulanan atau tahunan. Fokus awal disarankan pada Curanmor, Curat, dan Curas.

Variabel	Prioritas	Keterangan
ID Anonim	Wajib	Kode unik penelitian; tidak memuat identitas pribadi.
Jenis Kejadian	Wajib	Curanmor / Curat / Curas.
Tanggal Kejadian	Wajib	Tanggal TKP atau tanggal kejadian.
Jam Kejadian	Sangat penting	Bahan analisis time-window dan pola temporal.
Polsek	Wajib	Wilayah penanganan atau TKP.
Kecamatan	Wajib	Lokasi administrasi.
Kelurahan	Dianjurkan	Analisis wilayah lebih rinci.
Alamat / Grid Lokasi	Sangat dianjurkan	Bisa berupa grid 250-500 meter untuk menjaga sensitivitas lokasi.
Latitude / Longitude	Ideal	Koordinat untuk analisis geospasial.
Kategori TKP	Penting	Jalan, parkir, permukiman, pertokoan, dsb.
Modus	Penting	Contoh: kunci T, congkel, pecah kaca, dll.
Objek Sasaran	Penting	Motor, mobil, rumah, toko, barang, dan lainnya.
Status Penanganan	Pendukung	Dilaporkan, penyelidikan, penyidikan, selesai.

Identitas pribadi korban, pelaku, atau saksi tidak diperlukan untuk proof of concept penelitian. Dataset dianonimkan agar tetap aman dan sesuai prinsip perlindungan data.

7. Data Pendukung Lintas Fungsi

Sumber	Data yang relevan
Samapta	Data patroli, rute patroli, waktu patroli, dan hasil kegiatan.
Binmas	Laporan Bhabinkamtibmas, problem solving, dan indikasi kerawanan lingkungan.
Intelkam	Kategori ancaman, lokasi, waktu, reliability/confidence sesuai hak akses.
SPKT / 110	Laporan masyarakat, waktu, lokasi, kategori, dan tindak lanjut.
Lantas	Kecelakaan, gangguan lalu lintas, titik rawan, dan kondisi jalan.
Data Konteks Wilayah	Pasar, mall, sekolah, kampus, terminal/stasiun, ATM, parkir, jalan utama, tempat hiburan, permukiman.

8. Keluaran Utama Sistem

Dengan data dan modul di atas, PREDIKSI PRESISI diharapkan dapat menghasilkan beberapa keluaran utama berikut:

1. Peta kerawanan historis dan predictive heatmap.
2. Crime Pattern DNA untuk jenis kejahatan tertentu.
3. Kamtibmas Risk Score per wilayah dan time-window.
4. Early warning dan alert operasional yang tervalidasi.
5. AI recommendation lintas fungsi untuk mendukung keputusan pimpinan.
6. Community signal dashboard dari laporan masyarakat.
7. Prediction vs actual sebagai bahan evaluasi efektivitas model.
8. Executive brief harian atau per shift bagi pimpinan.

9. Minimum Viable Product untuk Taskap

Agar realistis dalam rentang 3 bulan, proof of concept disarankan fokus pada fitur inti yang paling bernilai akademik dan operasional.

No.	Fitur MVP
1	Login dan Role-Based Access Control
2	Executive Dashboard
3	Live Crime Map
4	Historical Heatmap
5	Crime Pattern DNA
6	Predictive Heatmap
7	AI Prediction Center
8	Risk Scoring
9	Early Warning
10	AI Recommendation
11	Commander Decision / Approval
12	Community Intelligence dan manajemen laporan masyarakat
13	Prediction vs Actual
14	Executive Brief

10. Struktur Database Sederhana

Untuk prototype, struktur database inti dapat terdiri atas tabel-tabel berikut:

Kelompok Tabel	Nama Tabel
Data Kamtibmas	crime_incidents, intelligence_reports, patrol_activity, police_units, locations
Data Publik	citizen_reports, public_alerts, community_feedback
Analitik	risk_scores, predictions, early_warnings, recommendations
Operasional	commander_decisions, operational_actions, prediction_actual
Administrasi	users, roles, permissions, audit_logs

11. Governance dan Keamanan

Sistem wajib menerapkan: role-based access control, audit trail, perlindungan data, pembatasan akses informasi sensitif, serta prinsip AI output $\neq$ police decision. Setiap tindakan operasional harus melalui validasi manusia dan otorisasi pejabat yang berwenang.

12. Kesimpulan

Secara ringkas, PREDIKSI PRESISI adalah platform collaborative predictive policing yang menggabungkan data internal kepolisian, analisis AI dan geospasial, serta laporan masyarakat untuk menghasilkan deteksi dini, peringatan, rekomendasi, dan evaluasi secara tertutup dalam satu siklus.

Dari sudut pandang Taskap, kekuatan utama aplikasi ini terletak pada kemampuannya menghubungkan: masalah faktual → data → analisis → keputusan → tindakan → evaluasi. Dengan demikian, aplikasi tidak berhenti sebagai dashboard, tetapi menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PREDIKSI PRESISI • Predictive Intelligence as Decision Support • Human-in-the-Loop •
Community Participation